

Universidade da Beira Interior

Departamento de Informática



**Departamento de
Informática**

Nº 30 - 2026: MyVontade: Sistema Digital para Apoio à Tomada de Decisão e Gestão de Diretivas em Saúde

Elaborado por:

Sofia Albuquerque da Costa

Orientador:

Professor Doutor João Alfredo F. F. Dias

1 de julho de 2026

Agradecimentos

A conclusão deste trabalho, bem como o culminar do meu percurso académico, não teriam sido possíveis sem o apoio de várias pessoas.

Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu orientador, Professor Doutor João Alfredo F. F. Dias, pela contínua disponibilidade, acompanhamento e orientação ao longo desta etapa.

Deixo também um agradecimento muito especial à minha família pelo apoio incondicional, incentivo e paciência ao longo destes anos. Aos meus amigos, agradeço a companhia e a partilha durante este percurso.

Todos eles contribuíram para o meu crescimento pessoal e académico, sendo fundamentais para a concretização deste projeto.

Conteúdo

Conteúdo	iii
Lista de Figuras	v
Lista de Tabelas	vii
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento e Motivação	1
1.2 Objetivos	2
1.3 Organização do Documento	2
2 Estado da Arte	5
2.1 Introdução	5
2.2 Saúde Digital e Gestão de Informação em Contexto de Saúde .	6
2.3 Diretivas Antecipadas de Vontade e Tomada de Decisão em Saúde	6
2.4 Acessibilidade, Usabilidade e Clareza da Informação	7
2.5 Privacidade, Segurança e Controlo de Acessos	8
2.6 Soluções e Trabalhos Relacionados	9
2.7 Conclusão	9
3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas	11
3.1 Introdução	11
3.2 Arquitetura Geral	11
3.3 Tecnologias de Frontend	12
3.4 Tecnologias de Backend	13
3.5 Base de Dados e Persistência	14
3.6 Ferramentas de Desenvolvimento e Apoio	14
3.7 Conclusão	15
4 Implementação e Testes	17
4.1 Introdução	17
4.2 Autenticação, Registo e Gestão de Conta	17
4.3 Gestão da Vontade do Paciente	18
4.4 Ligação entre Utilizadores e Controlo de Permissões	19

4.5	Gestão Documental	20
4.6	Testes e Validação Funcional	21
4.7	Conclusão	22
5	Conclusões e Trabalho Futuro	25
5.1	Conclusões Principais	25
5.2	Trabalho Futuro	26
	Bibliografia	29

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Acrónimos

API *Application Programming Interface*

CSS *Cascading Style Sheets*

HTTP *Hypertext Transfer Protocol*

PDF *Portable Document Format*

Capítulo

1

Introdução

1.1 Enquadramento e Motivação

Nos últimos anos, a utilização de soluções digitais em contexto de saúde tem vindo a ganhar crescente relevância, não apenas no apoio à prestação de cuidados, mas também na organização, consulta e partilha de informação clinicamente relevante. Esta evolução tem permitido melhorar o acesso a dados importantes e facilitar a comunicação entre os diferentes intervenientes, contribuindo para processos mais estruturados e mais informados.

Quando está em causa a vontade do paciente, a necessidade de uma gestão clara e acessível da informação torna-se particularmente importante. Em muitas situações, preferências pessoais, decisões relacionadas com cuidados de saúde e documentos relevantes encontram-se dispersos, pouco organizados ou de difícil consulta. Esta dificuldade pode comprometer o acesso atempado à informação e dificultar a articulação entre o paciente, os seus cuidadores e os profissionais de saúde.

Foi neste enquadramento que surgiu o projeto MyVontade. O desenvolvimento desta solução partiu da necessidade de criar uma plataforma digital que permitisse reunir, organizar e disponibilizar este tipo de informação de forma mais estruturada, segura e controlada. Para além do simples armazenamento de dados, pretendeu-se disponibilizar um meio que favorecesse a clareza da informação, a centralização dos registos e a partilha seletiva entre diferentes perfis de utilizador.

1.2 Objetivos

O principal objetivo do projeto MyVontade consistiu no desenvolvimento de uma plataforma web capaz de apoiar o registo, a gestão e a consulta da vontade do paciente em contexto de saúde, de forma clara, estruturada e segura.

De forma mais específica, procurou-se:

- Desenvolver uma solução web orientada para o registo e consulta de decisões pessoais do paciente;
- Disponibilizar mecanismos de registo, autenticação e gestão de conta para diferentes perfis de utilizador, nomeadamente paciente, cuidador e médico;
- Permitir o carregamento, armazenamento e consulta de documentos considerados relevantes no contexto da informação do paciente;
- Implementar mecanismos de ligação entre o paciente e outros intervenientes, possibilitando a partilha controlada de informação;
- Definir permissões de acesso diferenciadas, ajustadas ao tipo de utilizador e às opções de partilha escolhidas pelo paciente;
- Promover uma gestão centralizada da informação, com especial atenção à clareza, à privacidade e à segurança dos dados tratados.

1.3 Organização do Documento

O presente relatório encontra-se organizado em diferentes capítulos, de forma a descrever de modo estruturado o trabalho desenvolvido ao longo do projeto.

No primeiro capítulo, **Introdução**, é apresentado o enquadramento do problema, a motivação subjacente ao desenvolvimento da solução, os objetivos definidos para o projeto e a estrutura do documento.

No segundo capítulo, **Estado da Arte**, são abordados os principais conceitos e temas relacionados com o projeto, incluindo a saúde digital, a gestão de informação em contexto de saúde, as diretivas antecipadas de vontade, bem como aspetos de acessibilidade, usabilidade, privacidade, segurança e trabalhos relacionados.

No terceiro capítulo, **Tecnologias e Ferramentas Utilizadas**, são apresentadas a arquitetura geral da solução, as principais tecnologias adotadas no *frontend* e no *backend*, a base de dados utilizada para persistência da informação e as ferramentas de desenvolvimento e apoio usadas no projeto.

No quarto capítulo, **Implementação e Testes**, são descritas as principais funcionalidades desenvolvidas no âmbito da plataforma, nomeadamente os mecanismos de registo, autenticação e gestão de conta, a gestão da vontade do paciente, as ligações entre utilizadores com controlo de permissões e a gestão documental. São ainda apresentados os testes e a validação funcional realizados sobre a solução implementada.

No quinto capítulo, **Conclusões e Trabalho Futuro**, são sintetizadas as principais conclusões retiradas do desenvolvimento do projeto, bem como algumas propostas de evolução futura da plataforma.

Capítulo

2

Estado da Arte

2.1 Introdução

A transformação digital na área da saúde tem vindo a alterar de forma significativa a maneira como a informação é registada, organizada e partilhada. Para além de facilitar o acesso a dados relevantes, estas soluções desempenham um papel importante no apoio à comunicação entre diferentes intervenientes e na tomada de decisão em contextos sensíveis. No caso das decisões associadas à vontade do paciente, esta evolução tecnológica assume particular relevância, uma vez que estão em causa preferências pessoais, documentação sensível e momentos em que a clareza da informação pode ter impacto direto na qualidade do cuidado prestado [1, 2, 3].

Quando essa informação está relacionada com diretivas antecipadas de vontade, a sua gestão torna-se ainda mais exigente, não apenas pela sensibilidade dos dados envolvidos, mas também pela necessidade de garantir acessibilidade, usabilidade, privacidade e controlo no acesso à informação. Por essa razão, o desenvolvimento de uma plataforma como o MyVontade não deve ser entendido apenas como um exercício de implementação técnica, mas também como uma resposta a desafios identificados na literatura sobre saúde digital, tomada de decisão em saúde e avaliação de sistemas eHealth [4].

Este capítulo encontra-se organizado em seis secções principais. Numa primeira fase, é abordada a relevância da saúde digital e da gestão de informação em contexto clínico. De seguida, são discutidas as diretivas antecipadas de vontade e os desafios associados à tomada de decisão em saúde. Posteriormente, são analisados aspetos de acessibilidade, usabilidade, clareza da informação, privacidade e controlo de acessos. Por fim, são sintetizados os principais trabalhos relacionados, de modo a enquadrar a pertinência do pro-

jeto MyVontade.

2.2 Saúde Digital e Gestão de Informação em Contexto de Saúde

A saúde digital corresponde à aplicação de tecnologias digitais no apoio à prestação de cuidados, à comunicação entre intervenientes e à gestão de informação em contexto clínico e pessoal. O crescimento deste domínio tem contribuído para a modernização de vários processos na área da saúde, permitindo melhorar o acesso à informação, apoiar a continuidade dos cuidados e tornar diversos serviços mais eficientes. No entanto, os benefícios destas soluções não dependem apenas da existência de tecnologia, mas também da forma como a informação é estruturada, apresentada e disponibilizada aos seus diferentes utilizadores.

Neste contexto, a gestão de informação assume um papel central, uma vez que os dados em saúde devem ser corretamente registados, atualizados e disponibilizados a quem deles necessita, no momento adequado e com o nível de detalhe apropriado. Para além da sua sensibilidade, este tipo de informação exige organização, clareza e fiabilidade, de modo a reduzir ambiguidades e a facilitar a sua interpretação em diferentes situações. Esta necessidade torna-se ainda mais evidente quando estão em causa preferências pessoais, documentos clínicos e decisões que podem necessitar de ser consultadas por familiares ou profissionais de saúde em momentos de maior vulnerabilidade [1, 3].

Assim, as soluções digitais em saúde não se limitam ao armazenamento de dados. Envolvem igualmente preocupações relacionadas com a arquitetura da informação, a acessibilidade dos conteúdos, a facilidade de navegação e a forma como a informação pode ser consultada e partilhada de forma controlada. No âmbito do projeto MyVontade, esta perspetiva é particularmente importante, uma vez que a plataforma procura centralizar informação relevante sobre a vontade do paciente, conciliando registo estruturado, leitura clara e partilha seletiva entre diferentes perfis de utilizador.

2.3 Diretivas Antecipadas de Vontade e Tomada de Decisão em Saúde

A tomada de decisões em contexto de saúde pode envolver situações particularmente sensíveis, sobretudo quando estão em causa tratamentos futuros,

perda de capacidade de decisão ou contextos de doença prolongada. Nestes casos, torna-se importante garantir que a vontade do utente pode ser previamente expressa, registada e considerada sempre que necessário. As diretivas antecipadas de vontade surgem neste enquadramento como um mecanismo que permite ao cidadão manifestar preferências relativas a cuidados de saúde que poderão vir a ser aplicados em situações futuras.

Os trabalhos sugeridos no enunciado do projeto abordam este tema a partir de perspetivas complementares. Martins e Nunes [1] analisam o enquadramento das diretivas antecipadas em Portugal, evidenciando a relevância do tema no contexto das decisões de fim de vida e da futilidade terapêutica. Laranjeira et al. [2] estudam a perceção e as atitudes de adultos portugueses relativamente às diretivas antecipadas, enquanto Macedo et al. [3] apresentam uma perspetiva qualitativa sobre o mesmo tema. Em conjunto, estes trabalhos sugerem que, embora as diretivas antecipadas sejam reconhecidas como um instrumento importante, continuam a existir desafios relacionados com o conhecimento do tema, com a comunicação entre intervenientes e com a operacionalização prática da vontade expressa.

Apesar da sua relevância, a gestão deste tipo de informação nem sempre é simples. A sua dispersão, o difícil acesso ou a ausência de estruturas claras para registo e consulta podem comprometer a sua utilidade prática. Por essa razão, torna-se pertinente pensar em soluções digitais que apoiem a organização e disponibilização desta informação de forma clara, estruturada e segura. Nessa perspetiva, uma plataforma digital pode funcionar não apenas como repositório, mas também como instrumento de mediação entre a expressão da vontade do paciente, a sua atualização ao longo do tempo e a sua consulta controlada por cuidadores e profissionais de saúde.

2.4 Acessibilidade, Usabilidade e Clareza da Informação

A acessibilidade e a usabilidade assumem um papel fundamental no desenvolvimento de soluções digitais em saúde, sobretudo quando estas se destinam a utilizadores com perfis distintos e diferentes níveis de literacia digital. Neste contexto, não basta disponibilizar informação: é igualmente necessário garantir que essa informação pode ser facilmente compreendida, consultada e utilizada por quem dela necessita. Esta preocupação é particularmente importante em sistemas relacionados com decisões sensíveis, em que a dificuldade de navegação ou a má interpretação dos conteúdos pode comprometer a experiência do utilizador e reduzir a confiança na plataforma.

A usabilidade está diretamente relacionada com a forma como os utilizadores interagem com um sistema, envolvendo aspetos como a simplicidade de navegação, a organização dos conteúdos, a consistência da interface e a facilidade de execução das tarefas pretendidas. No contexto das aplicações eHealth, Maramba et al. [4] destacam a importância dos métodos de avaliação de usabilidade no processo de desenvolvimento, mostrando que a análise do desempenho, da satisfação e das dificuldades sentidas pelos utilizadores constitui um elemento central para a qualidade final destas soluções.

Por sua vez, a acessibilidade procura assegurar que os sistemas podem ser utilizados pelo maior número possível de pessoas, incluindo utilizadores com limitações visuais, motoras ou cognitivas. Embora a implementação técnica destas preocupações possa variar, princípios como linguagem clara, contraste adequado, elementos visuais legíveis, botões de dimensão apropriada e feedback explícito das ações são especialmente relevantes em plataformas dirigidas a utilizadores potencialmente vulneráveis ou com menor familiaridade digital. Neste sentido, a clareza da informação apresentada não é apenas uma questão estética, mas também um requisito funcional que influencia diretamente a compreensão, a confiança e a capacidade de utilização do sistema.

2.5 Privacidade, Segurança e Controlo de Acessos

A privacidade e a segurança da informação constituem aspetos centrais no desenvolvimento de soluções digitais em saúde, uma vez que este tipo de sistemas lida com dados pessoais e clínicos particularmente sensíveis. No caso das plataformas relacionadas com a vontade do paciente, esta exigência é ainda maior, dado que os dados tratados podem incluir preferências sobre cuidados futuros, informação pessoal e documentação associada a decisões de elevada relevância ética e clínica [1, 3].

Neste contexto, torna-se essencial garantir que a informação é protegida contra acessos indevidos, alterações não autorizadas ou perdas que possam comprometer a sua fiabilidade e utilização. Para além da proteção dos dados, o controlo de acessos assume igualmente um papel fundamental. Nem todos os utilizadores devem ter acesso ao mesmo tipo de informação, sendo necessário definir mecanismos de autenticação e autorização que permitam atribuir diferentes níveis de acesso consoante o perfil e a necessidade de utilização. Desta forma, torna-se possível limitar a consulta e a partilha de informação apenas aos intervenientes autorizados, promovendo maior segurança e confidencialidade.

Em aplicações relacionadas com diretivas antecipadas de vontade, estas preocupações ligam-se também à dimensão de confiança. Para que um uti-

lizador se sinta confortável em registrar e partilhar informação sensível, o sistema deve transmitir uma percepção de controlo, previsibilidade e responsabilidade no tratamento dos dados. Nesta perspetiva, princípios como *privacy by design*, permissões granulares e separação de papéis entre paciente, cuidador e médico assumem particular relevância no enquadramento conceptual do projeto MyVontade.

2.6 Soluções e Trabalhos Relacionados

Os trabalhos analisados evidenciam que o problema da gestão da vontade do paciente não deve ser reduzido ao simples armazenamento de documentos. A literatura portuguesa considerada neste enquadramento mostra que as diretivas antecipadas de vontade envolvem dimensões éticas, informacionais e comunicacionais relevantes [1, 2, 3]. Por outro lado, a literatura sobre avaliação de sistemas eHealth demonstra que a qualidade de uma solução digital depende não apenas das funcionalidades implementadas, mas também da forma como a sua usabilidade é considerada e avaliada ao longo do desenvolvimento [4].

Deste modo, é possível identificar três necessidades complementares. Em primeiro lugar, é necessário apoiar o registo estruturado e a atualização da vontade do paciente. Em segundo lugar, importa disponibilizar mecanismos de consulta simples e claros, adequados a diferentes perfis de utilizador. Em terceiro lugar, torna-se fundamental garantir privacidade, segurança e partilha seletiva da informação. Muitas abordagens existentes concentram-se apenas em partes específicas deste problema, sem integrar de forma equilibrada as dimensões de clareza informacional, gestão documental e controlo de acessos.

Neste sentido, continua a existir espaço para soluções mais integradas, capazes de combinar organização da informação, acessibilidade, segurança e diferentes níveis de partilha, de acordo com o perfil de cada utilizador. É neste enquadramento que surge a pertinência do projeto MyVontade, orientado para a gestão estruturada da vontade do paciente em contexto de saúde, procurando responder simultaneamente às necessidades de registo, visualização e acesso partilhado identificadas ao longo deste capítulo.

2.7 Conclusão

A análise desenvolvida ao longo deste capítulo permitiu compreender a relevância da saúde digital na organização, consulta e partilha de informação em

contexto de saúde, bem como a importância de soluções que apoiem o registo estruturado da vontade do paciente. Foi ainda possível verificar que aspetos como a acessibilidade, a usabilidade, a privacidade e o controlo de acessos assumem um papel central no desenvolvimento deste tipo de sistemas.

Para além disso, a literatura analisada sugere que o tema das diretivas antecipadas de vontade continua a exigir instrumentos que facilitem a sua compreensão, o seu registo e a sua consulta em contexto real [1, 2, 3]. Simultaneamente, os estudos sobre eHealth reforçam que a qualidade destas soluções depende da atenção dada à usabilidade e à experiência do utilizador durante o desenvolvimento [4]. Neste sentido, o enquadramento apresentado neste capítulo justifica a pertinência do projeto MyVontade e fornece a base conceptual necessária para a apresentação da arquitetura, das tecnologias e das opções de implementação descritas nos capítulos seguintes.

Capítulo

3

Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

3.1 Introdução

A concretização do projeto MyVontade implicou a seleção de um conjunto de tecnologias e ferramentas capazes de responder às necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento da solução. Para além de suportarem a implementação das funcionalidades pretendidas, essas escolhas tiveram também em consideração aspetos como a organização da aplicação, a gestão da informação, a comunicação entre diferentes componentes, a facilidade de desenvolvimento e a possibilidade de evolução futura do sistema.

Neste capítulo são apresentadas as principais tecnologias e ferramentas utilizadas no projeto. Numa primeira fase, é descrita a arquitetura geral da solução. De seguida, são abordadas as tecnologias adotadas no *frontend* e no *backend*, bem como a base de dados utilizada para persistência da informação. Por fim, são referidas algumas ferramentas de desenvolvimento e apoio que contribuíram para a construção, execução e manutenção do sistema.

3.2 Arquitetura Geral

A arquitetura do sistema MyVontade foi concebida segundo uma abordagem cliente-servidor, com separação entre a camada de apresentação, a lógica da aplicação e a persistência de dados. Esta organização permitiu estruturar a solução de forma mais clara, facilitando a comunicação entre os diferentes componentes e contribuindo para uma maior modularidade no desenvolvimento do projeto.

A camada de apresentação corresponde ao *frontend* da aplicação, responsável pela interação com o utilizador e pela disponibilização das diferentes funcionalidades da plataforma. É através desta componente que pacientes, cuidadores e médicos podem autenticar-se, consultar informação e executar as operações disponibilizadas pelo sistema. A interface foi organizada em páginas, componentes reutilizáveis, tipos e funções auxiliares, favorecendo uma separação lógica entre apresentação, navegação e manipulação de dados.

A lógica da aplicação encontra-se concentrada no *backend*, responsável por processar os pedidos recebidos, aplicar as regras de negócio e gerir o acesso à informação. Esta componente assegura também a comunicação com a base de dados, a validação dos dados recebidos e a aplicação das restrições de acesso associadas aos diferentes perfis de utilizador. No caso do projeto MyVontade, o servidor suporta operações relacionadas com autenticação, gestão de conta, diretivas do paciente, ligações entre utilizadores e carregamento de documentos.

A informação do sistema é persistida de forma estruturada, incluindo os dados associados aos utilizadores, às decisões registadas, às ligações entre perfis e à informação relativa aos documentos carregados. Para além da base de dados, o sistema inclui ainda armazenamento de ficheiros no servidor para os documentos submetidos pelos pacientes. Deste modo, a arquitetura adotada permitiu separar interface, processamento e armazenamento de forma adequada às necessidades do projeto.

3.3 Tecnologias de Frontend

Na implementação do *frontend* do projeto MyVontade foi utilizado *React*, uma biblioteca JavaScript amplamente usada na construção de interfaces web interativas e baseadas em componentes. A utilização desta tecnologia permitiu estruturar a interface de forma modular, facilitando a organização das diferentes páginas da aplicação e a reutilização de elementos comuns, como menus de navegação, formulários e componentes de permissões.

Para complementar o desenvolvimento da interface, foi utilizado *TypeScript*, permitindo adicionar tipagem ao código e contribuir para uma maior clareza, consistência e deteção antecipada de erros durante o desenvolvimento. Esta escolha revelou-se particularmente útil na gestão dos diferentes perfis de utilizador e na manipulação da informação trocada entre o *frontend* e o *backend*, nomeadamente nos objetos associados a conta, decisões, documentos e permissões.

O projeto recorreu ainda ao *Vite* como ferramenta de suporte ao desenvolvimento do *frontend*, proporcionando um ambiente de desenvolvimento

leve, arranque rápido da aplicação e um processo de compilação eficiente. Esta ferramenta revelou-se adequada ao contexto do projeto, simplificando a execução local da interface e a geração da versão final de produção.

A componente visual da aplicação foi suportada através de ficheiros CSS, utilizados na definição do estilo das várias páginas e componentes da interface. Esta abordagem permitiu adaptar visualmente a aplicação às necessidades do projeto, controlando aspetos como organização do conteúdo, destaque de informação importante, estados visuais e responsividade básica da interface.

Em conjunto, estas tecnologias suportaram a construção da interface web da plataforma, permitindo implementar uma experiência diferenciada para os três perfis principais previstos no sistema.

3.4 Tecnologias de Backend

Na componente de servidor do projeto MyVontade foi utilizado *Node.js*, permitindo suportar a lógica da aplicação e o processamento dos pedidos efetuados a partir do *frontend*. Esta tecnologia foi utilizada como base para a construção da API responsável pela gestão das funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.

Para a implementação do servidor foi utilizado o *Express*, uma *framework* que facilitou a definição dos diferentes *endpoints*, o tratamento de pedidos e respostas HTTP e a organização das operações associadas à autenticação, gestão de utilizadores, decisões do paciente, documentos e ligações entre perfis. Esta abordagem permitiu centralizar a lógica da aplicação e assegurar a comunicação entre a interface web e os dados armazenados.

Tal como no *frontend*, também no *backend* foi utilizado *TypeScript*, contribuindo para uma maior robustez e legibilidade do código. A tipagem revelou-se particularmente útil na definição das estruturas associadas aos diferentes tipos de utilizador, às permissões de acesso e às respostas devolvidas pela API.

Para além disso, foram ainda utilizadas bibliotecas complementares de apoio. O pacote *dotenv* foi utilizado para configuração de variáveis de ambiente; *cors* para controlo de acessos entre origens; *helmet* para reforço da segurança HTTP; *pg* para ligação ao PostgreSQL; e *multer* para gestão do carregamento de ficheiros. Em conjunto, estas dependências asseguraram o suporte necessário à lógica da aplicação, à persistência dos dados e ao tratamento de documentos associados ao paciente.

3.5 Base de Dados e Persistência

A persistência da informação no projeto MyVontade foi assegurada através do *PostgreSQL*, um sistema de gestão de bases de dados relacionais amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web. A sua utilização permitiu armazenar, de forma estruturada, os diferentes dados necessários ao funcionamento da plataforma, garantindo suporte à gestão de utilizadores, decisões do paciente, documentos e ligações entre perfis.

A organização relacional da base de dados revelou-se adequada às necessidades do sistema, uma vez que o projeto envolve diferentes tipos de utilizadores e relações entre entidades distintas. Neste contexto, foram considerados dados associados aos perfis de paciente, cuidador e médico, bem como a informação relativa às decisões registadas, aos documentos carregados e às permissões de acesso partilhadas entre utilizadores. Esta estrutura permitiu modelar de forma consistente a separação de papéis e a associação entre utilizadores e informação partilhada.

Para além da persistência em base de dados, o sistema contempla também o armazenamento dos ficheiros associados aos documentos submetidos pelos utilizadores. Nestes casos, os ficheiros são mantidos no servidor, enquanto a base de dados armazena a informação necessária à sua identificação, associação ao utilizador e posterior consulta. Esta abordagem permitiu separar o armazenamento físico dos ficheiros da respetiva informação de registo, contribuindo para uma gestão mais organizada dos conteúdos.

De forma global, a utilização do *PostgreSQL*, em conjunto com o mecanismo de armazenamento documental adotado, permitiu assegurar uma estrutura consistente de persistência, adequada à natureza da informação tratada pelo sistema.

3.6 Ferramentas de Desenvolvimento e Apoio

Para além das tecnologias centrais utilizadas na implementação da aplicação, o desenvolvimento do projeto MyVontade recorreu também a um conjunto de ferramentas de apoio importantes para a execução, organização e manutenção do sistema.

Uma das principais ferramentas utilizadas foi o *Docker*, em conjunto com o *Docker Compose*, permitindo simplificar a configuração e execução dos serviços necessários ao funcionamento da aplicação. Esta abordagem foi particularmente útil na gestão do ambiente associado à API e à base de dados, facilitando a inicialização dos diferentes componentes do sistema de forma mais consistente. No caso concreto do projeto, o *docker-compose* permite disponi-

bilizar um serviço para a base de dados PostgreSQL e outro para a API, com as variáveis de ambiente e volumes necessários ao seu funcionamento.

No processo de desenvolvimento foi ainda utilizado o *npm*, tanto para a gestão de dependências como para a execução de comandos associados ao *frontend* e ao *backend*. No caso do servidor, foi também utilizada a ferramenta *ts-node-dev*, que permitiu executar a aplicação em ambiente de desenvolvimento com atualização automática após alterações ao código, tornando o processo de desenvolvimento mais ágil. No *frontend*, os comandos de compilação e verificação foram suportados pelos *scripts* definidos no *package.json*, incluindo construção da aplicação e análise estática.

Adicionalmente, foi configurado o *ESLint* no *frontend*, com o objetivo de apoiar a verificação da consistência e qualidade do código ao longo do desenvolvimento. Em conjunto, estas ferramentas prestaram suporte às várias etapas de construção, execução e manutenção da aplicação.

3.7 Conclusão

Ao longo deste capítulo foram apresentadas as principais tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto MyVontade, bem como a arquitetura geral adotada para a organização da solução. As opções tecnológicas escolhidas revelaram-se adequadas às necessidades do sistema, suportando a construção da interface, a lógica da aplicação, a persistência da informação e a execução dos diferentes componentes da plataforma.

Deste modo, este conjunto de tecnologias e ferramentas constituiu a base necessária para a implementação das funcionalidades desenvolvidas. Para além de responder aos requisitos técnicos do projeto, estas escolhas permitiram estruturar a aplicação de forma coerente e sustentável, criando condições adequadas para a evolução futura do sistema e para a concretização das funcionalidades apresentadas no capítulo seguinte.

Capítulo

4

Implementação e Testes

4.1 Introdução

A fase de implementação do projeto MyVontade permitiu concretizar, numa solução funcional, os objetivos definidos para a organização, consulta e partilha controlada da vontade do paciente em contexto de saúde. Com base na arquitetura e nas tecnologias apresentadas no capítulo anterior, foram desenvolvidas as principais funcionalidades da plataforma, tendo em consideração os diferentes perfis de utilizador e as respetivas necessidades de acesso à informação.

Do ponto de vista técnico, a solução foi estruturada segundo uma lógica cliente-servidor, em que o *frontend* assegura a interação com o utilizador e o *backend* concentra a validação de dados, a lógica de negócio, a persistência de informação e o controlo de permissões. Esta separação permitiu implementar comportamentos diferenciados para paciente, cuidador e médico, mantendo uma base comum de autenticação, gestão de conta, consulta de informação e controlo de acessos.

Ao longo deste capítulo são descritas as principais componentes implementadas no sistema, incluindo os mecanismos de registo, autenticação e gestão de conta, a gestão da vontade do paciente, as ligações entre utilizadores com controlo de permissões e a gestão documental. Por fim, é apresentada a validação funcional realizada sobre os principais fluxos da aplicação.

4.2 Autenticação, Registo e Gestão de Conta

No âmbito da implementação do projeto MyVontade, foi desenvolvida uma funcionalidade de autenticação e gestão de conta ajustada aos diferentes per-

fis previstos no sistema: paciente, cuidador e médico. Esta componente procurou assegurar não só o acesso individual à plataforma, mas também a correta diferenciação de utilizadores e respetivos dados de perfil.

O processo de registo foi implementado de forma a permitir a criação de contas distintas consoante o perfil selecionado. Para além dos dados comuns, como nome, email, palavra-passe e contacto telefónico, o sistema recolhe informação específica para cada tipo de utilizador. No caso do paciente, são pedidos dados como o número de utente e a data de nascimento; no caso do médico, a cédula profissional e a especialidade; e no caso do cuidador, a relação com o utente. Durante este processo, foram implementados mecanismos de validação dos campos obrigatórios e dos respetivos formatos, tanto no *frontend* como no *backend*, incluindo validação do formato do email, do número de telefone, do número de utente e da cédula profissional.

Relativamente à autenticação, foi desenvolvido um mecanismo de início de sessão baseado na introdução de email e palavra-passe. No lado do servidor, as palavras-passe não são guardadas em texto simples, sendo transformadas através de *hashing* com recurso ao algoritmo *scrypt* e comparadas posteriormente de forma segura durante o processo de autenticação. Após a validação das credenciais, o sistema identifica o perfil do utilizador autenticado e apresenta a interface e as funcionalidades correspondentes ao seu tipo de acesso. Esta abordagem permitiu adaptar a experiência de utilização às necessidades específicas de cada perfil existente na plataforma.

Para além do registo e autenticação, foi também implementada a funcionalidade de gestão de conta, permitindo a consulta e atualização dos dados pessoais e dos dados específicos do perfil de cada utilizador. Esta área possibilita rever e editar os dados principais da conta, mantendo coerência entre a informação geral do utilizador e os dados associados ao seu papel no sistema. Adicionalmente, foi incluída a possibilidade de eliminação da conta, mediante confirmação e introdução da palavra-passe atual. Esta operação foi implementada de forma a remover não apenas o utilizador, mas também a informação relacionada, incluindo ligações existentes e documentos associados, reforçando o controlo do utilizador sobre os seus dados.

4.3 Gestão da Vontade do Paciente

Uma das funcionalidades centrais implementadas no projeto MyVontade corresponde à gestão da vontade do paciente, permitindo o registo, consulta e atualização de decisões pessoais relacionadas com o contexto de saúde. Esta componente foi desenvolvida com o objetivo de disponibilizar um espaço es-

truturado onde o paciente pudesse definir, de forma clara, algumas das suas preferências principais.

Na interface da aplicação, esta funcionalidade foi organizada numa área própria destinada ao preenchimento das diretivas principais. Entre a informação considerada encontram-se preferências relativas à reanimação, à alimentação artificial e à gestão da dor, bem como um campo adicional para observações complementares. A informação é apresentada de forma organizada e com linguagem simplificada, procurando reduzir ambiguidades e facilitar o preenchimento por parte do utilizador.

Do ponto de vista da implementação, foi desenvolvido um mecanismo que permite obter a informação previamente guardada e atualizá-la sempre que o utilizador introduz alterações. No *backend*, foram aplicadas validações que garantem o preenchimento das três decisões principais antes do respetivo registo, assegurando maior consistência na informação armazenada. Sempre que uma decisão é criada ou atualizada, o sistema persiste os dados associados ao paciente e disponibiliza novamente o estado atual dessa informação para consulta posterior.

Para além da área específica de edição, a informação relativa às decisões do paciente é também refletida na página principal do utilizador, através de um resumo visual do estado atual das diretivas registadas. Esta página inicial inclui indicadores de preenchimento, cartões de estado e uma sugestão de próximo passo, permitindo uma leitura rápida da situação da conta. Deste modo, a funcionalidade implementada não se limita ao registo de dados, contribuindo também para uma visualização mais clara e acessível da vontade do paciente no sistema.

4.4 Ligação entre Utilizadores e Controlo de Permissões

Uma das funcionalidades mais relevantes implementadas no projeto MyVontade consistiu no estabelecimento de ligações entre o paciente e outros intervenientes, nomeadamente cuidadores e médicos. Esta componente foi desenvolvida com o objetivo de permitir a partilha controlada de informação, respeitando diferentes níveis de acesso consoante a vontade do paciente.

Do ponto de vista funcional, o sistema permite ao paciente enviar convites para ligação através do endereço de email associado à conta do cuidador ou do médico. No caso dos cuidadores, é ainda indicada a relação com o paciente. Durante este processo, o utilizador pode definir, de forma explícita, quais as áreas da informação que pretende partilhar, distinguindo entre in-

formação pessoal, decisões do paciente e documentos. Estas permissões são tratadas de forma granular através de três opções independentes: *canViewInformation*, *canViewDecisions* e *canViewDocuments*. O sistema exige que pelo menos uma área seja partilhada antes de permitir o envio do convite.

Após o envio, a ligação fica em estado pendente até ser aceite pelo destinatário. Depois da aceitação, a ligação passa a estar ativa e o utilizador convidado pode consultar apenas a informação que lhe foi autorizada. Para além destes estados, a implementação contempla ainda a revogação da ligação, permitindo ao paciente interromper posteriormente o acesso concedido. Esta organização por estados — pendente, ativa e revogada — contribui para uma gestão mais clara do processo de partilha.

Na implementação da plataforma, o controlo de permissões foi integrado tanto na interface como na lógica do servidor. Deste modo, as áreas visíveis para cuidadores e médicos são ajustadas em função das permissões atribuídas, sendo restringido o acesso às secções não partilhadas. Esta lógica aplica-se igualmente à consulta de decisões, à visualização de informação pessoal e ao acesso aos documentos associados ao paciente. Foram ainda implementadas páginas de consulta específicas para cuidador e médico, através das quais estes utilizadores podem aceitar convites pendentes e aceder a uma vista resumida do paciente, respeitando sempre os limites definidos pelas permissões ativas.

Assim, a funcionalidade de ligação entre utilizadores e controlo de permissões constituiu uma parte central da solução desenvolvida, permitindo conciliar partilha de informação, privacidade e controlo por parte do paciente.

4.5 Gestão Documental

A gestão documental implementada no projeto MyVontade permitiu ao paciente associar à sua conta documentos relevantes no contexto da sua vontade e do seu acompanhamento em saúde. Esta funcionalidade foi desenvolvida com o objetivo de concentrar, num único local, ficheiros importantes que possam posteriormente ser consultados ou partilhados com os intervenientes autorizados.

Na interface da aplicação, foi criada uma área própria para o registo de documentos, onde o utilizador pode indicar um título, selecionar o tipo de documento e submeter o respetivo ficheiro. Para além do formulário de carregamento, esta secção apresenta também a lista dos documentos já registados, incluindo informação como o nome do ficheiro, a data de registo e o tipo associado. O sistema contempla ainda ações de descarregamento e remoção,

tornando a área documental não apenas um local de arquivo, mas também um ponto de gestão ativa da informação submetida.

Durante a implementação, foram definidos mecanismos de validação para garantir maior consistência e segurança no processo de carregamento. O sistema verifica a existência dos campos obrigatórios, limita o tamanho dos ficheiros submetidos a 10 MB e restringe os formatos aceites a um conjunto previamente definido, incluindo PDF, documentos de texto e algumas imagens. No *backend*, os documentos são armazenados no servidor, sendo gerado um nome interno próprio para cada ficheiro, enquanto a base de dados guarda a informação necessária à sua identificação, associação ao utilizador e posterior consulta.

Para além do carregamento, foram igualmente implementadas operações de listagem, descarregamento e remoção de documentos. No caso do paciente, a gestão é total sobre os seus próprios ficheiros. No caso dos cuidadores e médicos, o acesso aos documentos depende da existência de uma ligação ativa e da permissão explícita para a área documental. Deste modo, a gestão documental integra-se com a lógica global de controlo de acessos da plataforma e reforça a centralização organizada de conteúdos relevantes no contexto do projeto MyVontade.

4.6 Testes e Validação Funcional

A validação do projeto MyVontade foi realizada através de testes funcionais manuais, centrados nos principais fluxos de utilização da plataforma. Tendo em conta a existência de diferentes perfis de utilizador e distintos níveis de acesso à informação, a verificação do sistema incidiu não apenas sobre o funcionamento individual de cada funcionalidade, mas também sobre a coerência do comportamento apresentado a pacientes, cuidadores e médicos.

Numa primeira fase, foram validadas as funcionalidades de registo, autenticação e gestão de conta, confirmando o correto tratamento dos diferentes perfis, a validação dos campos obrigatórios e a rejeição de formatos inválidos. Foram também testados cenários de erro, como credenciais incorretas, ausência de campos obrigatórios e tentativa de atualização com dados inconsistentes. No caso da eliminação de conta, foi igualmente verificado o requisito de confirmação por palavra-passe antes da remoção efetiva do utilizador e da informação associada.

Seguidamente, foram testadas as operações relacionadas com a gestão da vontade do paciente, nomeadamente o registo, edição e consulta das decisões principais, bem como a apresentação do respetivo resumo na área inicial do utilizador. Nesta fase, foi verificado se a plataforma impede o registo

incompleto das diretivas obrigatórias e se reflete corretamente as alterações efetuadas pelo paciente na respetiva área de visualização.

Foram igualmente verificados os fluxos de criação, aceitação, atualização e revogação de ligações entre paciente, cuidador e médico. Neste âmbito, assumiu particular importância a validação do controlo de permissões, confirmando-se que cada utilizador apenas consegue consultar a informação, as decisões e os documentos que lhe tenham sido explicitamente partilhados pelo paciente. Foram também observados cenários de acesso negado, assegurando que utilizadores sem ligação ativa ou sem permissão para determinada área não conseguem aceder aos respetivos conteúdos.

No que respeita à gestão documental, foram testadas as operações de carregamento, listagem, descarregamento e remoção de ficheiros, bem como as restrições associadas aos formatos suportados, à dimensão máxima dos ficheiros e ao controlo de acesso. Em particular, foi verificado o comportamento da plataforma perante ficheiros inválidos, ficheiros demasiado grandes e tentativas de acesso a documentos sem autorização. De forma global, a validação funcional realizada permitiu confirmar o correto funcionamento das principais funcionalidades do sistema e a coerência da interação entre os diferentes perfis de utilizador.

Embora esta validação funcional tenha sido importante para confirmar a robustez dos fluxos principais da aplicação, importa referir que o trabalho descrito nesta secção incidiu sobretudo na verificação técnica do comportamento do sistema. Uma avaliação formal com utilizadores reais, centrada em métricas de usabilidade e satisfação, constitui um passo posterior relevante para aprofundar a análise da solução no contexto do problema estudado.

4.7 Conclusão

Neste capítulo foram apresentadas as principais funcionalidades implementadas no projeto MyVontade, bem como a forma como estas foram validadas do ponto de vista funcional. A implementação incidiu sobre os mecanismos de registo, autenticação e gestão de conta, sobre a gestão da vontade do paciente, sobre a criação de ligações entre utilizadores com diferentes permissões de acesso e sobre a gestão documental integrada na plataforma.

A análise efetuada mostra que a solução desenvolvida vai além do simples registo de informação, articulando persistência de dados, visualização estruturada, partilha controlada e validação das operações principais. A validação funcional permitiu confirmar o funcionamento global destas componentes e a coerência da interação entre os diferentes perfis de utilizador existentes no sistema. Deste modo, o capítulo evidencia a concretização prática da solução

proposta, demonstrando que a plataforma desenvolvida responde aos objetivos centrais definidos para o projeto.

Conclusões e Trabalho Futuro

5.1 Conclusões Principais

O desenvolvimento do projeto MyVontade permitiu concretizar o objetivo central definido para este trabalho: conceber e implementar uma plataforma web orientada para o registo, organização, consulta e partilha controlada da vontade do paciente em contexto de saúde. Ao longo do projeto, foi possível transformar um problema inicialmente identificado numa solução funcional, estruturada segundo uma arquitetura coerente e suportada por mecanismos de gestão de informação, autenticação e controlo de acessos.

Do ponto de vista funcional, a plataforma desenvolvida integra os elementos considerados mais relevantes para o contexto em estudo. Entre esses elementos incluem-se o registo e autenticação de diferentes perfis de utilizador, a gestão de conta, o registo de decisões do paciente, a gestão documental e a criação de ligações entre paciente, cuidador e médico com permissões diferenciadas. Esta combinação de funcionalidades permitiu construir uma solução que não se limita ao armazenamento de informação, mas que procura também assegurar organização, clareza de consulta e partilha seletiva dos dados.

Para além da implementação técnica, o projeto permitiu evidenciar a importância de aspetos como a privacidade, a separação de papéis, a usabilidade e o controlo granular de acessos em soluções digitais desta natureza. A necessidade de garantir que informação sensível pode ser consultada apenas pelos intervenientes autorizados revelou-se central ao longo do desenvolvimento, influenciando diretamente várias decisões de conceção e implementação.

De forma global, considera-se que os objetivos inicialmente propostos fo-

ram atingidos. O trabalho desenvolvido demonstrou a viabilidade de uma solução digital orientada para a gestão estruturada da vontade do paciente, constituindo uma base sólida para evolução futura. Ainda assim, importa reconhecer que o resultado obtido corresponde a uma solução funcional validada do ponto de vista técnico, mas não a uma plataforma já avaliada em contexto clínico real ou em utilização alargada com utilizadores finais. Essa distinção é importante para enquadrar corretamente o alcance do trabalho realizado.

5.2 Trabalho Futuro

Apesar dos resultados alcançados, o projeto MyVontade apresenta várias possibilidades de desenvolvimento futuro que poderão reforçar a sua utilidade, robustez e adequação a contextos reais de utilização.

Uma das extensões mais relevantes consiste na realização de uma avaliação com utilizadores reais, incluindo pacientes, cuidadores e profissionais de saúde. Esse trabalho permitiria recolher evidência mais concreta sobre a usabilidade da plataforma, a clareza da informação apresentada, a adequação das permissões implementadas e a facilidade de utilização dos principais fluxos do sistema. Uma validação desta natureza seria particularmente importante para complementar a verificação funcional já realizada e aprofundar a análise da solução numa perspetiva centrada no utilizador.

Do ponto de vista funcional, poderá também ser pertinente evoluir a plataforma com mecanismos adicionais de apoio à utilização. Entre as possibilidades mais relevantes incluem-se a introdução de notificações associadas a pedidos de ligação, alterações de permissões ou atualização de documentos e decisões, bem como a manutenção de um histórico de alterações que permita acompanhar a evolução da informação registada pelo paciente ao longo do tempo.

Numa perspetiva técnica, existem igualmente oportunidades de melhoria ao nível da segurança, da auditoria e da interoperabilidade. Poderá ser útil reforçar mecanismos de registo de atividade, melhorar políticas de proteção de dados e explorar, numa fase futura, formas de integração com outros sistemas ou contextos institucionais na área da saúde, desde que enquadradas pelos requisitos técnicos, éticos e legais aplicáveis.

Em síntese, o trabalho realizado no âmbito do projeto MyVontade constitui um ponto de partida consistente, mas não esgota o potencial de evolução da solução. As possibilidades identificadas para trabalho futuro mostram que existe margem para aprofundar tanto a validação como a maturidade funci-

onal da plataforma, aproximando-a progressivamente de cenários de utilização mais exigentes e mais próximos da realidade.

Bibliografia

- [1] C. S. Martins and R. Nunes. Portuguese advance directives-a twist against futility? a cross sectional study. *Sao Paulo Medical Journal*, 142(3), 2024.
- [2] C. Laranjeira, M. dos A. Dixe, L. Gueifão, L. Caetano, R. Passadouro, and A. Querido. Awareness and attitudes towards advance care directives (acds): An online survey of portuguese adults. *Healthcare*, 9(6):648, 2021.
- [3] J. C. Macedo, E. Macedo, and R. Nunes. Advance directives in portugal: A qualitative survey. *Healthcare*, 12(2):195, 2024.
- [4] I. Maramba, A. Chatterjee, and C. Newman. Methods of usability testing in the development of ehealth applications: A scoping review. *International Journal of Medical Informatics*, 126:95–104, 2019.